期中考试知识点总表

湘教版必修第一册：至 4.2 指数函数

范围为教材第 1—3 章、4.1—4.2，至 114 页。32 个知识组关联 368 个题库条目；以函数为主线，集合与逻辑为工具，不等式为手段。分值 30、31、59、30 为本次命题约定，120 分钟、150 分。本表按所给《教材帮》概念栏目重新归纳，保留其书内页码及 PDF 位置。章节次序以湘教版为准；L01 命题定义另用湘教版 14—16 页补充。《教材帮》中的对数、导数、三角函数、函数凹凸性等不列作本次新增考查要求。

目录

1 集合与逻辑：30 分 **3**

1.1 S01 集合、元素与常用数集 3
1.2 S02 集合表示、区间与数集点集 3
1.3 S03 子集、真子集与集合相等 3
1.4 S04 交集、并集及解集的联系 3
1.5 S05 全集、补集与德摩根律 4
1.6 S06 Venn 图、容斥与实际计数 4
1.7 L01 命题、真假、逆命题与否定 4
1.8 L02 充分、必要、充要条件 4
1.9 L03 全称、存在量词及真假的判定 5
1.10 L04 含一个量词命题的否定 5

2 一元二次函数、方程和不等式：31 分 **5**

2.1 I01 不等关系与作差比较 5
2.2 I02 不等式基本性质与符号条件 5
2.3 I03 基本不等式、等号与最值建模 6
2.4 Q01 二次函数、零点、判别式与根系关系 6
2.5 I04 一元二次不等式与参数分类 6
2.6 I05 简单分式不等式 6
2.7 I06 恒成立、有解与范围内最值 7

3 函数概念与性质：59 分 **7**

3.1 F01 函数本质、构成要素与相同函数 7
3.2 F02 定义域与原式限制 7
3.3 F03 函数求值、解析式与函数建模 7
3.4 F04 函数三种表示法、图象与读数 8

3.5 F05 单调性定义、证明与参数 8
3.6 F06 最大值、最小值与值域 8
3.7 F07 分段函数、绝对值及分段应用 8
3.8 F08 奇偶性、对称与函数性质应用 9
3.9 F09 图象平移、伸缩与对称 9

4 幂函数、指数函数：30 分 9
4.1 P01 方根、根式与绝对值 9
4.2 P02 有理数、实数指数幂与运算 9
4.3 P03 幂函数的概念、图象与性质 10
4.4 E01 指数函数的概念、图象与性质 10
4.5 E02 指数式比较、方程与不等式 10
4.6 E03 指数增长、衰减与实际模型 10

5 复习顺序与范围边界 11

1 集合与逻辑：30 分

1.1 S01 集合、元素与常用数集

集合元素具有确定性、互异性、无序性。元素与集合用 $\in, \notin$；常用数集 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$，其中 $0 \in \mathbb{N}$。有限集可含 0 个元素，空集 $\varnothing$ 不是 $\{0\}$。含参数元素求解后必须复查互异性。

预期方法：先辨认研究对象和数集范围，再代入定义判断；含参集合逐个来源分类。

常见错误：把自然数集误作正整数集；混淆元素和单元素集合；候选参数造成元素重复。

达标证据：能解释每个符号的对象类型，并逐个复查候选参数。

《教材帮》书内 p.1、2；PDF 第 10、11 页。关联 13 题；例如：教材 p.2 1.1 思考未编号题组；教材 p.3 1.1 例题例题 1；教材 p.3 1.1 例题例题 2

1.2 S02 集合表示、区间与数集点集

列举法适合元素有限且可逐项确定的集合；描述法写清代表元素及限制。$[a,b]$ 含两端，(a,b) 不含两端，无穷符号一侧只能用圆括号。$\{x \mid \cdots\}$ 的元素是数，$\{(x,y) \mid \cdots\}$ 的元素是有序数对。

预期方法：先求出约束的解，再选列举法或描述法，必要时在数轴或坐标系中表示。

常见错误：遗漏 0 或负整数；将一个有序数对拆成两个元素；区间端点误取。

达标证据：表示方式与原集合完全等价，边界及元素类型均正确。

《教材帮》书内 p.2、3、4；PDF 第 11、12、13 页。关联 12 题；例如：教材 p.4 1.1 例题例题 3；教材 p.5 1.1 例题例题 4；教材 p.5 1.1 例题例题 5

1.3 S03 子集、真子集与集合相等

$A \subseteq B$ 表示 A 中每个元素均属于 B；真包含还需存在 B 中不属于 A 的元素。$A = B$ 等价于互相包含；空集是任意集合的子集。含 n 个元素的集合有 2^n 个子集、$2^n - 1$ 个真子集；非空真子集为 $2^n - 2$（$n \geq 1$）。

预期方法：用逐元素检验或数轴包含；参数题先确认是否允许空集，再讨论端点。

常见错误：遗漏空集；把元素个数相等当作集合相等；把子集符号当作属于符号。

达标证据：能给出包含的双向证据，枚举数量完整。

《教材帮》书内 p.11、12、13；PDF 第 20、21、22 页。关联 11 题；例如：教材 p.2 1.1 思考未编号题组；教材 p.6 1.1 思考未编号题组；教材 p.7 1.1 例题例题 6

1.4 S04 交集、并集及解集的联系

$x \in A \cap B$ 当且仅当同时属于两集合；$x \in A \cup B$ 当且仅当至少属于一个。交集对应条件“且”，并集对应“或”；乘积为 0 的解集可取各因式为 0 的解集之并。数轴上交取公共部分，并取全部覆盖部分。

预期方法：先各自化简集合或解出约束，再在数轴上合并；有序数对交集通过联立方程求得。

常见错误：并集重复写元素；连接处一个闭端点也误删；把交集当并集。

达标证据：集合运算与逻辑连接词一致，端点逐个核对。

《教材帮》书内 p.19、20；PDF 第 28、29 页。关联 26 题；例如：教材 p.9 1.1 思考未编号题组；教材 p.10 1.1 例题例题 9；教材 p.10 1.1 例题例题 10

1.5 S05 全集、补集与德摩根律

$\complement_U A=\{x\in U\mid x\notin A\}$，必须先有 $A\subseteq U$。$A\cap\complement_U A=\varnothing$，$A\cup\complement_U A=U$。$\complement_U(A\cup B)=(\complement_U A)\cap(\complement_U B)$；交的补等于补的并。

预期方法：标出全集内的已知集合，取剩余区域，先算括号内部再补集。

常见错误：忘记全集范围；对“且”的否定仍写“且”；漏闭端点。

达标证据：每个全集元素恰落在集合及其补集之一。

《教材帮》书内 p.21；PDF 第 30 页。关联 17 题；例如：教材 p.7 1.1 思考未编号题组；教材 p.8 1.1 例题例题 7；教材 p.8 1.1 例题例题 8

1.6 S06 Venn 图、容斥与实际计数

有限集合满足 $|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$。三集合容斥先减两两交集再加三重交集。“只参加两项”不同于“两项都参加”；分区人数均须非负。

预期方法：先画互不重叠区域，从最内层填写人数，再依据总人数或非负限制求解。

常见错误：把只参加两项的人数当作完整交集；重复计算三重交集；忽略一种都不参加。

达标证据：所有分区非负且按每一种口径加回题设人数。

《教材帮》书内 p.22；PDF 第 31 页。关联 3 题；例如：教材 p.13 习题 1.1 第 14 题；教材 p.13 习题 1.1 第 17 题；教材 p.30 复习题一第 15 题

1.7 L01 命题、真假、逆命题与否定

命题是可判断真假的陈述句。未限定变量的开放语句不一定是命题。“若 p 则 q”的逆命题为“若 q 则 p”；否定则是原断言不成立，二者不同。原命题与逆命题的真假必须分别判断。本点的完整定义还依据湘教版教材 14—16 页；《教材帮》30 页主要用于条件命题联系。

预期方法：明确论域与断言；真命题给理由，假命题给满足题设而使结论失败的反例。

常见错误：把逆命题当成否定；只改变结论中的个别词而改变原逻辑范围。

达标证据：真假和所给证明或反例严格对应。

《教材帮》书内 p.30；PDF 第 39 页。关联 10 题；例如：教材 p.14 1.2 思考未编号题组；教材 p.15 1.2 例题例题 1；教材 p.15 1.2 例题例题 2

1.8 L02 充分、必要、充要条件

$p\Rightarrow q$ 表示 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件；双向成立为充要。只正向为充分不必要，只反向为必要不充分；两向均不成立为既不充分又不必要。解集关系中 $P\subseteq Q$ 对应 $p\Rightarrow q$；$\neg q\Rightarrow\neg p$ 与之等价。

预期方法：分别检查两个方向；用解集包含或具体反例判定，不凭句子位置猜方向。

常见错误：把“必要”箭头反写；只有一个方向证据便断言“不必要”；忽略给定论域。

达标证据：两方向均有证据，严格条件与非严格条件区别明确。

《教材帮》书内 p.30、31；PDF 第 39、40 页。关联 18 题；例如：教材 p.17 1.2 例题例题 3；教材 p.17 1.2 例题例题 4；教材 p.18 1.2 例题例题 5

1.9 L03 全称、存在量词及真假的判定

$\forall x \in M, p(x)$ 对所有对象断言；$\exists x \in M, p(x)$ 对至少一个对象断言。全称真要证明任意对象，假只需一个反例；存在真只需一个实例，假要证明所有对象都不满足。多个量词的顺序不能随意交换。

预期方法：先确认量词、作用对象及论域，再采用任意性证明或实例反例。

常见错误：用几个满足的数证明全称命题；把“存在”理解为“唯一存在”。

达标证据：证明或例子确在规定论域内。

《教材帮》书内 p.38、39；PDF 第 47、48 页。关联 9 题；例如：教材 p.19 1.2 思考未编号题组；教材 p.20 1.2 例题例题 6；教材 p.20 1.2 思考未编号题组

1.10 L04 含一个量词命题的否定

$\neg(\forall x \in M, p(x)) \Leftrightarrow \exists x \in M, \neg p(x)$；$\neg(\exists x \in M, p(x)) \Leftrightarrow \forall x \in M, \neg p(x)$。论域不变，量词交换，断言否定；$\geq$ 的否定为 $<$，$=$ 的否定为 $\neq$。

预期方法：分三步书写：保留论域、交换量词、否定断言，再判断新命题真假。

常见错误：只改量词不改结论；把不等号否定成反向但遗漏等号。

达标证据：三个部分全部正确，再给实例或证明核验真假。

《教材帮》书内 p.39、40；PDF 第 48、49 页。关联 10 题；例如：教材 p.21 1.2 思考未编号题组；教材 p.22 1.2 例题例题 9；教材 p.22 1.2 例题例题 10

2 一元二次函数、方程和不等式：31 分

2.1 I01 不等关系与作差比较

对实数 A, B，$A > B \Leftrightarrow A - B > 0$。常将差因式分解或配方，利用平方非负定号。差可为 0 时要保留相等情形；实际不等关系须同时写明字母意义和单位。

预期方法：作差、化简、定号、回写比较结论。

常见错误：看见负平方就写恒小于，遗漏平方为 0 的情形。

达标证据：差的符号及等号条件均与比较结论一致。

《教材帮》书内 p.44；PDF 第 53 页。关联 10 题；例如：教材 p.32 2.1 思考未编号题组；教材 p.34 2.1 例题例题 1；教材 p.34 2.1 例题例题 2

2.2 I02 不等式基本性质与符号条件

不等式同加同减方向不变；同乘除正数保向，负数反向。$a > b, c > d$ 可同向相加；一般不能同向相减相除。正数可保序平方、开方；倒数比较需同号且非 0。

预期方法：每一步明确所乘除因子的正负与非零，或作差求证。

常见错误：未知符号就直接乘除；将 c^2 当作必为正数而忘记 $c = 0$。

达标证据：推理每一步所需条件均由题设保证。

《教材帮》书内 p.45、46；PDF 第 54、55 页。关联 13 题；例如：教材 p.35 2.1 思考未编号题组；教材 p.37 2.1 例题例题 3；教材 p.37 2.1 例题例题 4

2.3 I03 基本不等式、等号与最值建模

$a,b>0$ 时 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，等号当且仅当 $a=b$；$u,v\in\mathbb{R}$ 时 $u^2+v^2\geq 2uv$。定积求和最小、定和求积最大；配凑、拆项、换元后必须复查等号是否在定义域内可取。矩形面积、费用等实际题先列约束。

预期方法：列正数条件与固定量，构造基本不等式，解等号条件并代回实际限制。

常见错误：把一个下界误当最小值；多个等号条件不能同时实现；漏单位和整数限制。

达标证据：同时写出界、取等点及可取性，实际模型能解释回原情境。

《教材帮》书内 p.52、53、54；PDF 第 61、62、63 页。关联 30 题；例如：教材 p.33 2.1 案例案例 1；教材 p.39 2.1 例题例题 5；教材 p.39 2.1 例题例题 6

2.4 Q01 二次函数、零点、判别式与根系关系

$a\neq 0$ 时，$ax^2+bx+c=a(x+b/(2a))^2-\Delta/(4a)$，$\Delta=b^2-4ac$。$\Delta>0,=0,<0$ 分别对应两个不同零点、一个零点、无零点。实根满足 $x_1+x_2=-b/a, x_1x_2=c/a$。两正根需根存在、和正、积正；若要求相异还需 $\Delta>0$。

预期方法：按已知零点、顶点或系数选择交点式、顶点式或一般式；根平方和用根系关系消元。

常见错误：遗漏 $ae0$；把二重根算成两个不同零点；有两正根只查积正。

达标证据：参数使所有原条件同时成立，根和积及实际零点个数一致。

《教材帮》书内 p.65；PDF 第 74 页。关联 28 题；例如：教材 p.16 p.16 练习第 1 题；教材 p.45 2.2 思考未编号题组；教材 p.46 2.2 例题例题 1

2.5 I04 一元二次不等式与参数分类

$a>0$、两根 $r_1<r_2$ 时，二次式在两根外为正、两根内为负；$a<0$ 反向。严格号排除根，非严格号包含根。$\Delta=0$ 时化平方单独判断，解集可能是空集、单点集、全体实数或挖去一点。含参数时先分二次项为 0，再分根的大小。

预期方法：化标准式、查系数、求根或判别式、按图定号，最后与实际范围取交集。

常见错误：套“内小外大”却忘开口；丢重根或降次；漏整数产量限制。

达标证据：逐类解集无遗漏，在根及区间内外代入复核。

《教材帮》书内 p.64、65、66；PDF 第 73、74、75 页。关联 35 题；例如：教材 p.49 习题 2.2 第 7 题；教材 p.50 2.3 思考未编号题组；教材 p.52 2.3 例题例题 1

2.6 I05 简单分式不等式

先移项通分，使一边为 0。$A/B>0\Leftrightarrow AB>0$（自动排除 $B=0$）；$A/B\geq 0\Leftrightarrow AB\geq 0$ 且 $B\neq 0$。不能不明分母符号就直接两边乘分母；约分前排除的点仍须保留限制。

预期方法：移项通分、标分子零点和分母禁点、逐段定号。

常见错误：非严格不等式将分母零点也收进解集。

达标证据：分子零点是否可取、所有分母零点是否排除均写清。

《教材帮》书内 p.68、69；PDF 第 77、78 页。关联 4 题；例如：教材 p.54 2.3 例题例题 4；教材 p.55 p.55 练习第 1 题；教材 p.59 习题 2.3 第 5 题

2.7 I06 恒成立、有解与范围内最值

$a \neq 0$ 时，全域 $ax^2+bx+c>0$ 等价于 $a>0, \Delta<0$；全域 ≥ 0 则 $a>0, \Delta \leq 0$。负号对应开口向下。未限定二次时须另查 $a=0$。在区间恒成立转为最小值条件，有解转为相应最大或最小值条件，须检查端点是否可取。

预期方法：先明确主元及参数，分降次情况，再用判别式、配方或区间最值。

常见错误：严格号与非严格号混淆；把有解条件当恒成立；直接用全域判别式处理有限区间。

达标证据：所有参数临界值均代回原不等式，不只代回中间式。

《教材帮》书内 p.71、72、73；PDF 第 80、81、82 页。关联 6 题；例如：教材 p.33 2.1 案例案例 2；教材 p.55 2.3 例题例题 5；教材 p.55 p.55 练习第 3 题

3 函数概念与性质：59 分

3.1 F01 函数本质、构成要素与相同函数

A, B 为非空实数集，对每个 $x \in A$ 在 B 中恰有一个确定值对应才是函数。允许多对一，不允许一对多或某输入无值；值域可真包含于 B。相同函数由定义域和对应关系判断，自变量字母可不同。

预期方法：逐一核对每个允许输入是否有且仅有一个合乎目标集合的输出。

常见错误：把值域直接当作目标集合；只看解析式外观；认为常函数不是函数。

达标证据：能指出不成立的具体输入或确认任意输入的唯一输出。

《教材帮》书内 p.77、78；PDF 第 86、87 页。关联 9 题；例如：教材 p.65 3.1 思考未编号题组；教材 p.65 3.1 思考未编号题组；教材 p.66 3.1 例题例题 2

3.2 F02 定义域与原式限制

分母非 0，偶次根式被开方数非负，根式在分母时被开方数严格正；各条件同时满足取交集。零次幂底数非 0，负次幂排除 0。复合求值还需内层结果进入外层定义域；实际函数加实际范围。

预期方法：按原式逐项列条件后求交集，不先约分再判断。

常见错误：遗漏分母禁点；将函数值范围错当自变量范围；把退化矩形算入实际定义域。

达标证据：所有边界、原分母及实际限制逐项代回检查。

《教材帮》书内 p.79、80、81；PDF 第 88、89、90 页。关联 16 题；例如：教材 p.66 3.1 例题例题 1；教材 p.66 3.1 例题例题 2；教材 p.67 p.67 练习第 2 题

3.3 F03 函数求值、解析式与函数建模

$f(a)$ 是输入 a 的输出，$f(a)+1$ 与 $f(a+1)$ 不同。复合求值由内到外；列表、图象先读取内层值。求解析式可用待定系数、换元、配凑或消元。实际建模顺序为设变量、写范围、列关系、求解、解释。

预期方法：标清每次输入和输出；按已知函数类型或代换关系建立等价方程。

常见错误：将 $f(x)$ 当成 $fimesx$；复合顺序反；换元后沿用错误定义域。

达标证据：表达式满足原函数关系，求值全过程在定义域内，实际单位与范围正确。

《教材帮》书内 p.80、87、88、89、90、131；PDF 第 89、96、97、98、99、140 页。关联 52 题；例如：教材 p.33 2.1 案例案例 2；教材 p.41 2.1 例题例题 8；教材 p.41 2.1 例题例题 9

3.4 F04 函数三种表示法、图象与读数

列表法突出数据对应，解析法便于精算，图象法呈现变化趋势。作图先查定义域、截距、顶点或转折点，再连接；空心点不属于图象。读图解 $f(x) > g(x)$ 是取 f 曲线在上方的横坐标。数据间插值只是估计，不唯一确定精确函数。

预期方法：把关键点与定义域一起标到图上，逐区间读交点和上下关系。

常见错误：将示意图预测当事实；把两曲线交点收进严格不等式；折线漏端点。

达标证据：关键点、趋势、端点及估计的精度说明都正确。

《教材帮》书内 p.85、86、93、94；PDF 第 94、95、102、103 页。关联 29 题；例如：教材 p.30 复习题一第 17 题；教材 p.46 2.2 例题例题 1；教材 p.49 习题 2.2 第 4 题

3.5 F05 单调性定义、证明与参数

区间 I 内任意 $x_1 < x_2$，若 $f(x_1) < f(x_2)$ 则递增，若相反则递减。证明用取值、作差、变形、定号、结论；两个分离区间同向单调不代表并集上单调。二次函数根据开口与对称轴确定单调区间。

预期方法：用定义比较任意两值，或依据已知图象性质；含参时使指定区间被相应单调区间覆盖。

常见错误：用有限采样代替证明；把分离半轴合并；漏跨零点情形。

达标证据：区间、任意性和差的严格符号均写清，参数端点单独核验。

《教材帮》书内 p.97、98、100；PDF 第 106、107、109 页。关联 27 题；例如：教材 p.72 p.72 练习第 3 题；教材 p.79 3.2 思考未编号题组；教材 p.81 3.2 思考未编号题组

3.6 F06 最大值、最小值与值域

最大值需 $f(x) \le M$ 对所有输入成立，且至少一个输入实际取到 M；最小值类似。闭区间二次函数比较顶点（在区间内时）与两端点；开端点只有界不一定有最值。值域必须记录所有实际能取到的值。

预期方法：根据图象、配方、单调性或基本不等式找界，再验证取值点。

常见错误：把上界下界当最值；只比较两端漏顶点；只有最值却未说明全部值均可取。

达标证据：界和达到该界的点同时提供；区间端点与值域括号一致。

《教材帮》书内 p.99、83、84；PDF 第 108、92、93 页。关联 16 题；例如：教材 p.72 p.72 练习第 3 题；教材 p.77 习题 3.1 第 6 题；教材 p.79 3.2 思考未编号题组

3.7 F07 分段函数、绝对值及分段应用

分段函数整体是一个函数。先由输入选择分段再代值；反求输入时须分别求解并与该段范围取交。绝对值按内部为 0 的点分段。阶梯收费只对超出部分加价；图象各段的端点不能重复给出不同输出。

预期方法：先列转折点和各段条件，再建立分段式，检查衔接、定义域与值域。

常见错误：跨段套公式；超额部分按全量收费；绝对值去号漏区间。

达标证据：每段表达式和范围同时正确，临界点的函数值唯一。

《教材帮》书内 p.86、91、92、93；PDF 第 95、100、101、102 页。关联 14 题；例如：教材 p.74 3.1 例题例题 6；教材 p.75 3.1 例题例题 7；教材 p.75 3.1 例题例题 8

3.8 F08 奇偶性、对称与函数性质应用

定义域先关于原点对称。$f(-x)=f(x)$ 为偶函数，关于 y 轴对称；$f(-x)=-f(x)$ 为奇函数，关于原点对称。奇函数若 0 有定义则 $f(0)=0$；零函数可既奇又偶。偶函数对称两侧单调方向相反，奇函数对称两侧相同；这不自动给出全域单调性。

预期方法：检查定义域，再代入 $-x$；求另一侧解析式时同时写出 $-x$ 所在区间。

常见错误：只看公式不看定义域；用一对点证明奇偶；负半轴代换遗漏最外层负号。

达标证据：对称范围与恒等式完整，拼接处和跨区间比较均核验。

《教材帮》书内 p.113、114、115；PDF 第 122、123、124 页。关联 29 题；例如：教材 p.83 3.2 思考未编号题组；教材 p.83 3.2 思考未编号题组；教材 p.84 3.2 例题例题 4

3.9 F09 图象平移、伸缩与对称

向右平移 h 得 $y=f(x-h)$，向上平移 k 得 $y=f(x)+k$；$f(-x)$ 关于 y 轴对称，$-f(x)$ 关于 x 轴对称。$cf(x)$ 将纵坐标乘 c，$c<0$ 时同时翻折；水平平移同步改变定义域。

预期方法：追踪点 $(u,f(u))$ 变换后的坐标，反推新解析式。

常见错误：平移只改公式而未改定义域；把纵向倍率当作指数底数变化。

达标证据：变换后的关键点、禁点和解析式对应。

《教材帮》书内 p.86、94；PDF 第 95、103 页。关联 6 题；例如：教材 p.92 复习题三第 19 题；教材 p.110 4.2 思考未编号题组；教材 p.113 p.113 练习第 1 题

4 幂函数、指数函数：30 分

4.1 P01 方根、根式与绝对值

奇数 $n>1$ 时实数 a 有唯一实 n 次方根；偶数 n 时正数有正负两根，根号表示其中非负的算术根。$(\sqrt[n]{a})^n=a$（须有意义）；$\sqrt[n]{a^n}=a$（n 奇），$=|a|$（n 偶）。

预期方法：先看根指数奇偶，再检查被开方数符号，必要时写绝对值分段。

常见错误：把偶次根式值写成正负两个；$\sqrt{a^2}$ 直接写 a。

达标证据：原根式的非负性和变量条件都得到保留。

《教材帮》书内 p.143；PDF 第 152 页。关联 2 题；例如：教材 p.95 4.1 例题例题 1；教材 p.104 习题 4.1 第 1 题

4.2 P02 有理数、实数指数幂与运算

$a>0$ 时 $a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m}$，$a^{-r}=1/a^r$；$a^ra^s=a^{r+s}$，$(a^r)^s=a^{rs}$，$(ab)^r=a^rb^r$（按正底数条件使用）。不能把加法的幂拆成幂的和。无理指数幂按有理指数逼近扩充；根式运算中原分母非 0 等限制不能约掉。

预期方法：统一为指数幂，分开处理系数与各底数的指数；最终复查定义条件及数值精度。

常见错误：负指数误作负数；幂的幂指数相加；约分丢禁点；过早四舍五入。

达标证据：指数代数准确，结果满足原式并保留所有定义限制。

《教材帮》书内 p.144、145；PDF 第 153、154 页。关联 25 题；例如：教材 p.96 4.1 例题例题 2；教材 p.96 4.1 例题例题 3；教材 p.96 4.1 例题例题 4

4.3 P03 幂函数的概念、图象与性质

幂函数形如 $y=x^{\alpha}$，底数是自变量，指数为常数，系数为 1。正半轴上 $\alpha>0$ 递增、$\alpha<0$ 递减，均过 $(1,1)$；正指数还可在 0 取 0。全域的定义域与奇偶性须依具体指数判断。重点掌握 $x, x^2, x^3, \sqrt{x}, 1/x$，以及由它们推得的负整数、分数指数实例。

预期方法：设 $f(x)=x^{\alpha}$，用已知点求指数，再查该指数的定义域、奇偶性和各单调区间。

常见错误：把 $3x^2$ 当标准幂函数；将第一象限性质直接用于负半轴；分数负指数遗漏 0 禁点。

达标证据：表达式、定义域、奇偶性、值域及单调区间彼此一致。

《教材帮》书内 p.125、126、127；PDF 第 134、135、136 页。关联 13 题；例如：教材 p.102 4.1 例题例题 8；教材 p.102 4.1 例题例题 9；教材 p.103 p.103 练习第 1 题

4.4 E01 指数函数的概念、图象与性质

$y=a^x$ 中 $a>0, a\neq 1$，指数是自变量。定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(0,+\infty)$，过 $(0,1)$；$a>1$ 递增，$0<a<1$ 递减。互为倒数的底数对应图象关于 y 轴对称；取 $x=1$ 时纵坐标就是底数。

预期方法：先查底数条件，利用已知点定底数，再据单调性及图象求值或范围。

常见错误：只要求底数非负；漏排 1；将 a^x+b 当标准指数函数且仍用原值域。

达标证据：底数所有限制、图象定点、单调性与值域完整对应。

《教材帮》书内 p.150、151；PDF 第 159、160 页。关联 20 题；例如：教材 p.99 4.1 例题例题 7；教材 p.100 p.100 练习第 3 题；教材 p.109 4.2 思考未编号题组

4.5 E02 指数式比较、方程与不等式

同底比较用指数函数单调性，底数在 $(0,1)$ 时反向；同指数比较可用正半轴幂函数性质；两者都不同时可搭桥或与 1 比较。含 $a^{|u(x)|}$ 时先分绝对值或由指数非负判断值域。

预期方法：将比较对象化成同底、同指数，或加入合适中间量；解后复查范围。

常见错误：所有底数都按递增；底数和指数同时变化时凭直觉判断。

达标证据：每次比较都有明确保序或反序条件，严格性正确。

《教材帮》书内 p.154、155；PDF 第 163、164 页。关联 3 题；例如：教材 p.111 4.2 例题例题 4；教材 p.113 p.113 练习第 3 题；教材 p.114 习题 4.2 第 9 题

4.6 E03 指数增长、衰减与实际模型

按固定倍率变化的模型 $M(t)=M_0q^t$。增长率 r 对应 $q=1+r$，衰减率 r 对应 $q=1-r$；半衰期 T 可写 $M(t)=M_0(1/2)^{t/T}$。初始时刻通常为 0；细胞分裂、年末计数等还可能限制 $t\in\mathbb{N}$。

预期方法：确认初始量、时间单位、倍率与时刻起点，再代入或逐次比较阈值。

常见错误：把年折旧 10% 写成乘 0.1；“超过”用成“达到”；时间起点错一位；把衰减至接近 0 当实际为 0。

达标证据：模型还原已知数据，结果满足时间范围、整数与精度要求。

《教材帮》书内 p.131、132、154；PDF 第 140、141、163 页。关联 9 题；例如：教材 p.106 4.2 思考未编号题组；教材 p.108 4.2 例题例题 1；教材 p.108 4.2 例题例题 2

5 复习顺序与范围边界

复习顺序建议：先核查集合元素、论域、定义域这些对象条件；再练表示法互换和函数求值；继而用任意两点作差证明单调性，用定义域对称与恒等式判奇偶；最后以配方、基本不等式和指数单调性处理最值、参数与模型。每道题核对“条件—结论—方法—端点”四项。本次不新加对数及其运算、对数函数、导数、三角函数。教材原题里出现三角形或扇形等初中几何背景，可调用题给公式和初中几何，不据此扩张考查范围。指数模型中的 e 可按给定正常数与幂运算处理，不必引入对数。教师复核时优先查：p.58 甲车是否超速的条件不足；p.72 插值与平滑读图的非唯一性；整数产量和价格档位；分母禁点；重根与降次；严格不等号；奇偶定义域；离散指数模型的起始时刻。